

PEMETAAN KOMPONEN PENGELUARAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA TORAJA

Rhenaldy Arya Marigallang¹, Olivia Devi Yulian Pompeng², Marchelin³

Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
rhenaldymarigallang@gmail.com¹, oliviadyp@gmail.com², marchelin.p@ukitoraja.ac.id³

Submitted: 11th July 2024/ **Edited:** 25th Sept 2024/ **Issued:** 01st Oct 2024

Cited on: Marigallang, R. A., Pompeng, O. D. Y., & Marchelin, M. (2024). PEMETAAN KOMPONEN PENGELUARAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA TORAJA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1008-1022.

ABSTRACT

Toraja is a tourist area located in South Sulawesi province. Toraja is divided into two districts, Tana Toraja and North Toraja. Toraja has the charm of natural, traditional and cultural tourism that attracts foreign tourists and domestic tourists. In making a visit, these tourists certainly spend certain costs so that they can enjoy the tourism in Toraja. Tana Toraja and North Toraja district governments have not yet mapped the components of tourist expenditure on tourist expenditure while visiting Toraja. Data processing using the K-Means method. K-Means is a data maining method that provides a group description of an item. Tools used in data processing is RapidMiner application. The purpose of this study is to map or group the components of tourist expenditure in the Toraja tourism area. The results of this mapping there are 2 clusters formed, namely, cluster 0 which amounts to 79 and cluster 1 which amounts to 21, so that the results of this study can be used as a reference and benchmark for the Tana Toraja and North Toraja Regency governments and decision making for interested parties so as to improve the regional economy.

Keywords: Tourism, Spending, K-means, Cluster

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diperoleh dari beberapa sektor. Salah satu sektor yang berkontribusi bagi peningkatan devisa negara adalah sektor pariwisata (Anggarini, 2021; Aponno, 2020). Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar. Hampir setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri, baik yang terkait alam, budaya, maupun sosial masyarakat. Keunikan tersebut membentuk keberagaman objek wisata di beberapa Provinsi di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Indonesia Timur yang memiliki potensi pariwisata baik di daerah dataran rendah, pesisir pantai maupun pegunungan. Salah satu daerah yang menjadi andalan wisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan wisata Toraja. Kawasan wisata ini mencakup wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Sektor Pariwisata di kawasan tersebut

merupakan sektor pariwisata yang menarik di Indonesia, karena pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara menawarkan berbagai pilihan wisata, mulai dari pariwisata alam, pariwisata etnografis, hingga pariwisata adat dan budaya.

Pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan telah mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan potensi pariwisata Toraja. Upaya ini melibatkan promosi aktif destinasi wisata melalui beberapa *platform digital*, pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan dan aksesibilitas, serta peningkatan fasilitas pariwisata, upaya tersebut dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan pengalaman wisatawan yang berkunjung serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Lestari et al., 2020) .

Untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pariwisata, penting untuk memahami pola pengeluaran wisatawan di Toraja. Informasi ini dapat membantu dalam mengarahkan investasi, mengembangkan produk dan layanan wisata, serta merencanakan kebijakan pariwisata yang efektif. Dengan memahami preferensi dan perilaku wisatawan, pihak terkait dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan destinasi untuk meningkatkan daya tarik Toraja sebagai tujuan wisata. Selain itu, data pengeluaran wisatawan juga dapat digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan lokal dan pengembangan usaha kecil dan menengah, memperkuat rantai pasok pariwisata secara keseluruhan.

Meskipun pola pengeluaran wisatawan itu penting, namun data komprehensif tentang pengeluaran wisatawan di Toraja sangat terbatas. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan wisata. Oleh karena itu pemetaan komponen pengeluaran wisatawan menjadi krusial. Dengan memahami bagaimana wisatawan mengalokasikan pengeluaran mereka di Toraja, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan dan langkah-langkah yang lebih terarah dan efisien dalam memajukan sektor pariwisata serta diharapkan dapat tercapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

LANDASAN TEORI

Pariwisata Sebagai Kontributor Bagi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Peranan wisata dalam pembangunan sangat penting, peranan wisata dalam pembangunan nasional antara lainnya adalah memperluas dan menciptakan lapangan

kerja baru serta menurunkan angka pengangguran (Soleh, 2017). Pada umumnya pariwisata dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sumber pendapatan masyarakat sekitar. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004). Dengan adanya UU tersebut Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan obyek wisata. Pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja (Wibowo et al., 2017), menstimulasi berbagai sektor produksi (Vga et al., 2018), serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan dalam usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat (Alim, 2018).

Pengeluaran Wisatawan Selama Berada di Objek Wisata

Pola pengeluaran adalah gambaran umum seluruh pengeluaran wisatawan selama wisata. Pengeluaran wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan (Ambarwati & Rahayuningsih, 2021). Pengeluaran konsumsi pengunjung (*Visitor Consumption Expenditure*) adalah komponen dasar dari total permintaan pariwisata. Pengeluaran pengunjung didefinisikan sebagai total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pengunjung atau atas nama pengunjung untuk dan selama perjalanannya dan tinggal di tempat tujuan. Pengeluaran konsumsi pengunjung terdiri dari tiga jenis (Evita et al., 2016) :

1. Konsumsi pariwisata domestik terdiri dari konsumsi pengunjung penduduk dalam wilayah ekonomi negara.
2. Konsumsi pariwisata masuk (Inbound) terdiri dari konsumsi pengunjung non-penduduk di dalam wilayah ekonomi negara referensi dan/atau yang disediakan oleh penduduk.
3. Konsumsi pariwisata outbound terdiri dari konsumsi penduduk yang tinggal di luar wilayah ekonomi negara dan disediakan oleh non-penduduk.

Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian (Disegnai,

2016). Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana wisatawan dapat beristirahat/menginap/tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia (Toule, 2015).

Akomodasi wisata secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis (Amerta & Budhiasa, 2014), yaitu:

1. Akomodasi Komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Akomodasi Semi Komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial (masyarakat yang kurang mampu).
3. Akomodasi Non Komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, namun khusus untuk golongan/kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu.

Dampak Pengeluaran Wisatawan bagi Usaha dan Ekonomi Lokal

Pengeluaran wisatawan adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan untuk konsumsi selama perjalanan yang mencakup akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, belanja, kedatangan, dan hiburan dari daerah asal ke daerah tujuan wisata (Priyono et al., 2023). Dampak ekonomi mengacu pada perubahan, pemasaran, pendapatan, lapangan pekerjaan dan lainnya, yang berasal dari kegiatan wisata. Secara umum pariwisata bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, baik keuntungan untuk industri wisata, pekerjaan bagi komunitas lokal, dan penerimaan bagi daerah obyek wisata serta pariwisata memiliki peranan penting karena kegiatan ini menciptakan lapangan pekerjaan (Putra et al., 2017). Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat setempat (Hermawan, 2017). Pariwisata memiliki beberapa keuntungan bagi perekonomian masyarakat (Ilma & Jannah, 2023), karena:

1. Pariwisata menawarkan kesempatan kerja yang lebih intensif.
2. Pariwisata memberikan peluang untuk melakukan diversifikasi perekonomian

masyarakat setempat.

3. Konsumen datang ke tempat tujuan, sehingga memberikan peluang untuk menjual barang dan jasa, seperti oleh-oleh dan kuliner khas daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode klaster. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian di lokasi objek wisata Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wisatawan baik lokal maupun mancanegara namun jumlahnya tidak diketahui. Sampel dalam penelitian ini adalah wisatawan lokal maupun mancanegara yang sedang berkunjung dan pernah berkunjung di kawasan wisata Toraja dalam rentan waktu tertentu namun jumlahnya tidak diketahui. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017).

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal (Sugiyono, 2017). Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket terbuka, karena untuk mengumpulkan jumlah uang yang dihabiskan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tools RapidMiner dengan menggunakan model K-Means.

HASIL PENELITIAN

Objek Penelitian

Kawasan wisata Toraja terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, terutama di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Kawasan wisata Toraja memang terkenal sebagai tujuan wisata yang menarik untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Ini adalah destinasi wisata yang terkenal karena kekayaan budaya dan tradisinya yang unik. Secara geografis, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara terletak di daerah pegunungan sehingga menawarkan pemandangan yang indah, Toraja juga

terkenal akan budayanya yang memiliki keunikan tersendiri. Toraja memiliki upacara adat yang sarat akan simbolisme dan kepercayaan sehingga menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut. Selain itu, Toraja juga memiliki beberapa objek wisata yang terkait dengan kegiatan religius, hal ini menunjukkan bahwa Toraja bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa, melainkan tempat dimana pengunjung dapat memperdalam pemahaman mereka tentang kebudayaan dan kehidupan spiritual. dengan adanya panorama alam yang indah, wisatawan yang berlatar belakang seniman dan fotografer tentu menyukai hal ini karena dapat menjadi inspirasi bagi wisatawan itu sendiri.

Deskriptif Responden

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian untuk pengumpulan data pada tempat-tempat wisata yang populer dan yang paling ramai dikunjungi wisatawan adalah objek wisata Buntu Burake, Lemo dan tempat-tempat wisata lainnya yang terletak di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara juga menawarkan hal yang menarik seperti Lolai, Ke'te Kesu, Londa, Batutumonga dan tempat-tempat wisata lainnya.

Responden yang diperoleh peneliti saat pengumpulan data berjumlah 100 responden yang diperoleh diperoleh dalam waktu tertentu tertentu. Waktu penelitian dari tanggal 5-8 Juni 2024 peneliti mendapatkan 26 responden, penelitian dari tanggal 9-15 Juni 2024 peneliti mendapatkan 54 responden, dan penelitian dari tanggal 16-17 Juni 2024 peneliti mendapatkan 20 responden.

Adapun deskripsi responden yang berkunjung di kawasan wisata Toraja adalah sebagai berikut :

1. Asal Responden

Hasil sebaran kuesioner diketahui bahwa responden asal Papua dan Belgium masing- masing berjumlah 2 dengan persentase 2%, responden asal Morowali, Kalimantan, dan Samarinda masing-masing berjumlah 1 dengan persentase 1%, responden asal Enrekang berjumlah 8 dengan persentase 8%, responden asal Makassar berjumlah 24 dengan persentase 24%, responden asal Palopo berjumlah 9 dengan persentase 9%, responden asal Pinrang, Surabaya, Luwu Utara, dan Perancis masing-masing berjumlah 4 dengan nilai persentase 4%, responden asal Bali dan Morowali Utara masing-masing berjumlah 5 dengan persentase 5%,

responden asal Spain berjumlah 15 dengan persentase 15%.

2. Kegiatan Berkunjung

Hasil sebaran kuesioner diketahui bahwa responden dengan tujuan kegiatan keluarga dan antar donasi masing-masing berjumlah 6 dengan persentase 6%, tujuan utama mereka datang di Toraja adalah melakukan kegiatan tersebut yakni kegiatan keluarga dan kegiatan antar donasi namun, mereka menyempatkan diri untuk berwisata. Responden dengan tujuan berkunjung untuk berwisata berjumlah 86 dengan persentase 86%, responden dengan tujuan kegiatan kerja berjumlah 2 dengan persentase 2%, tujuan utama mereka datang di Toraja adalah melakukan kegiatan tersebut yakni urusan kerjaan namun, mereka menyempatkan diri untuk berwisata.

3. Lama Berkunjung

Hasil sebaran kuesioner diketahui bahwa responden yang berkunjung selama 1 bulan berjumlah 2 dengan frekuensi 2%, responden yang berkunjung selama 14 hari berjumlah 4 dengan frekuensi 4%, responden yang berkunjung selama 1 hari berjumlah 32 dengan persentase 32%, responden yang berkunjung selama 3 hari berjumlah 41 dengan persentase 41%, responden yang berkunjung selama 2 hari berjumlah 12 dengan persentase 12%, responden yang berkunjung selama 6 hari berjumlah 4 dengan persentase 4%, responden yang berkunjung selama 4 hari berjumlah 5 dengan persentase 5%.

4. Pengumpulan Data

Hasil sebaran kuesioner diketahui bahwa responden yang berkunjung di Buntu Burake berjumlah 70 dengan persentase 23%, responden yang berkunjung di Ke'te Kesu berjumlah 50 dengan persentase 16%, responden yang berkunjung di Lolai berjumlah 23 dengan persentase 8%, responden yang berkunjung di Londa berjumlah 19 dengan persentase 6%, responden yang berkunjung di Tilangnga berjumlah 18 dengan persentase 6%, responden yang berkunjung di Bori berjumlah 17 dengan persentase 6%, responden yang berkunjung di Lo'ko' Mata berjumlah 11 dengan persentase 6%, responden yang berkunjung di Makula' berjumlah 20 dengan persentase 7%, responden yang berkunjung di Lemo berjumlah 21 dengan persentase 7%, responden yang berkunjung di Sa'pak Bayo-bayo, Pango-pango, dan Suaya masing-masing berjumlah 4 dengan persentase 1%,

responden yang berkunjung di Danau Limbong dan Pa'tengko masing-masing berjumlah 5 dengan persentase 1%, responden yang berkunjung di Batutumonga berjumlah 26 dengan persentase 9%, responden yang berkunjung di Pallawa berjumlah 6 dengan persentase 2%, responden yang berkunjung di Baby Grave berjumlah 2 dengan persentase 1%. Total responden tersebut berbeda dengan hasil total sebenarnya, hal tersebut terjadi karena wisatawan yang berkunjung di Toraja tidak hanya mengunjungi satu objek wisata saja melainkan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Toraja.

Data Cleaning

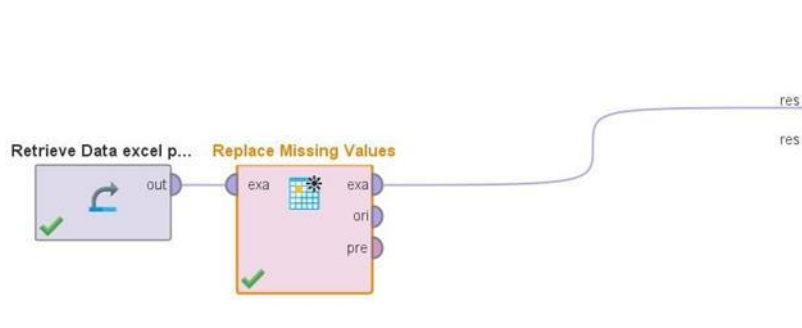
Proses *data cleaning* bertujuan untuk membersihkan data missing value menggunakan operator *replace missing values*. Pada dataset yang digunakan terdapat beberapa komponen yang mengalami *missing values*, komponen yang mengalami *missing values* adalah indikator pengeluaran.

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (12 / 12 attributes)	Search for Attributes
IP 6	Integer	0	Min: 0 Max: 1000000 Average: 65900		
IP 7	Integer	0	Min: 0 Max: 1600000 Average: 65000		
IP 8	Integer	0	Min: 0 Max: 600000 Average: 213850		
IP 9	Integer	1	Min: 0 Max: 1000000 Average: 283030.303		
IP 10	Integer	1	Min: 0 Max: 600000 Average: 69292.929		
IP 11	Integer	0	Min: 0 Max: 3000000 Average: 462750		

Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Gambar 1. Sebelum Data Cleaning

Dari gambar diatas diketahui bahwa beberapa indikator pengeluaran mengalami *missing values*, yakni pada indikator pengeluaran belanja (IP 9) dan layanan wisata (IP 10).



Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Gambar 2. Penggunaan Operator Replace Missing Values

Dari gambar 2 diatas diketahui bahwa tujuan penggunaan operator *replace missing values* adalah untuk menghilangkan *missing values* pada data yang akan diinput sehingga Algoritma dari RapidMiner dapat memproses data tersebut.

Name	Type	Missing	Statistics			Filter (12 / 12 attributes)	Search for Attributes
IP 6	Integer	0	Min: 0	Max: 1000000	Average: 65900		
IP 7	Integer	0	Min: 0	Max: 1000000	Average: 65000		
IP 8	Integer	0	Min: 0	Max: 600000	Average: 213850		
IP 9	Integer	0	Min: 0	Max: 1000000	Average: 283030.300		
IP 10	Integer	0	Min: 0	Max: 800000	Average: 69292.930		
IP 11	Integer	0	Min: 0	Max: 3000000	Average: 462750		

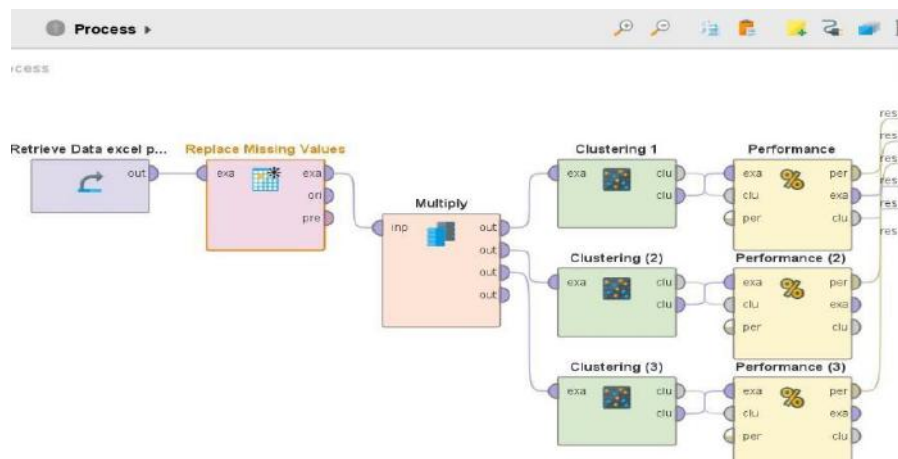
Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Gambar 3. Sesudah Data Cleaning

Dari gambar 3 diatas diketahui bahwa indikator pengeluaran yang mengalami *missing values* sudah tidak ada.

Mencari Nilai K

Untuk menentukan nilai K perlu menggunakan operator *multiply*, untuk menguji nilai k peneliti membuat 3 *clustering* yang terdiri dari C1=2, C2= 3, dan C3= 4. Untuk menghasilkan nilai K yang paling optimum proses akan dievaluasi menggunakan model *Performance*. Hasil percobaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Gambar 4. Penggunaan Model Performance

Dari gambar 4 diatas diketahui bahwa penggunaan model *performance* untuk mengetahui berapa *cluster* yang akan terbentuk, untuk mengetahui berapa *cluster* yang

akan terbentuk, peneliti menggunakan hasil dari nilai *Davies Bouldin Index*.

Untuk menghitung *Davies Bouldin Index*. Nilai K yang optimum adalah nilai k yang *Davies Bouldin Index*nya mendekati 0. Peneliti melakukan 10 kali percobaan dengan nilai K yang berbeda dan diketahui nilai DBI yang paling optimum yaitu 0.122 dengan menggunakan C1=2. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

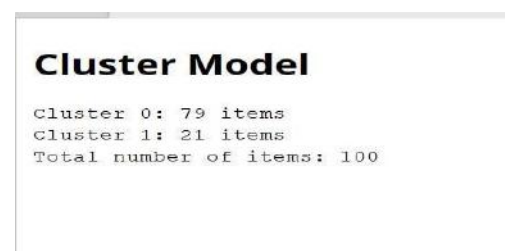
Tabel 1. Davies Bouldin Index

Cluster (K)	Devies Boulden Index
2	0.122
3	0.159
4	0.374

Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Data Mining

Pada tahapan ini dilakukan pemodelan data menggunakan data hasil mencari nilai K. Metode yang digunakan dalam proses data *mining* ini adalah *clustering*, dengan menerapkan algoritma K-Means. Pada proses data *mining* ini dimana telah diketahui nilai K= 2, max run = 10 kali putaran. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data diolah RapidMiner, 2024

Gambar 5. Cluster Model

Dari gambar 5 diatas diketahui bahwa terdapat 2 cluster, yakni *cluster 0* yang berjumlah 79 items dan *cluster 1* yang berjumlah 21 items.

1. Clustering Indikator Pengeluaran Wisatawan Untuk Objek Wisata

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan untuk objek wisata mencapai angka Rp 71.835,00 untuk *cluster 0* dan untuk *cluster 1* mencapai angka Rp 137.143,00 .

2. Clustering Indikator Pengeluaran Akomodasi

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan untuk akomodasi mencapai Rp 117.468,00 untuk *Cluster 0* dan untuk *cluster 1* mencapai angka Rp 1.009.524,00.

3. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Pesawat

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada transportasi biaya tiket pesawat mencapai Rp 1.188.889,00 untuk *cluster 0*. Sedangkan untuk *cluster 1* mencapai Rp 22.533.333,00. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Bus

4. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Bus

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada transportasi biaya tiket bus mencapai Rp 284.615,00 pada *cluster 0* sedangkan pada *cluster 1* mencapai Rp 350.000,00.

5. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Sewa Mobil

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui pengeluaran wisatawan pada transportasi sewa mobil mencapai Rp 633.333,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* mencapai Rp 410.526,00.

6. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Kendaraan Pribadi

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada transportasi kendaraan pribadi mencapai Rp 178.108,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* tidak ada pengeluaran wisatawan.

7. Clustering Indikator Pengeluaran Transportasi Lokal

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada transportasi lokal mencapai Rp 1.500.000,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* pengeluaran wisatawan pada transportasi lokal mencapai Rp 833.333,00.

8. Clustering Indikator Pengeluaran Konsumsi

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada konsumsi mencapai Rp 214.929,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* pengeluaran wisatawan pada konsumsi mencapai lebih dari Rp 301.905,00.

9. Clustering Indikator Pengeluaran Belanja

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada belanja mencapai Rp 193.091,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* pengeluaran wisatawan pada belanja mencapai Rp 828.571,00.

10. Clustering Indikator Pengeluaran Layanan Wisata

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada layanan wisata mencapai Rp 86.000,00 pada *cluster 0*. Sedangkan pada *cluster 1* pengeluaran wisatawan pada layanan wisata mencapai Rp 2.314.286,00.

11. Clustering Indikator Pengeluaran Biaya Tambahan

Berdasarkan hasil olah data RapidMiner, diketahui rata-rata pengeluaran wisatawan pada biaya tambahan Rp 39.844,00 untuk *cluster 0* sedangkan pada *cluster 1* pengeluaran wisatawan pada biaya tambahan mencapai Rp 160.000,00.

Pembahasan

Pemetaan komponen pengeluaran wisatawan di kawasan wisata Toraja terdiri dari 2 *cluster* yakni *cluster 0* dan *cluster 1* berdasarkan hasil dari tools *RapidMiner*. Adapun pembahasan masing-masing *cluster* tersebut adalah sebagai berikut.

Cluster 0

Hasil analisis dari tools *RapidMiner* menghasilkan *cluster 0* yang berjumlah 79 items, yang dimana 79 dari 100 tersebut merupakan responden yang mengisi kuesioner penelitian, umumnya responden dari *cluster 0* merupakan wisatawan nusantara. Indikator pengeluaran yang tergabung dalam *cluster 0* didasarkan pada jumlah pengeluaran wisatawan dan karakteristik wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Toraja. Berdasarkan rata-rata pengeluarannya, wisatawan dalam *cluster 0* tidak terlalu banyak mengunjungi tempat wisata karena kurangnya objek wisata yang dikunjungi dan lama berkunjung wisatawan, sehingga berdampak pada pengeluaran akomodasi wisatawan yang tidak terlalu banyak, efek domino yang dihasilkan turut berdampak pada pengeluaran belanja dan konsumsi wisatawan yang tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Pada umumnya, *cluster 0* merupakan wisatawan nusantara yang cenderung berdomisili di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pengeluaran wisatawan dalam hal transportasi tidak terlalu banyak karena wisatawan cenderung memiliki kendaraan pribadi, rata-rata pengeluaran wisatawan pada *cluster 0* juga berdampak pada layanan wisata karena wisatawan yang tergabung dalam *cluster 0* umumnya merupakan wisatawan nusantara sehingga tidak terlalu membutuhkan pemandu wisata. Sedangkan pada biaya tambahan rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan tidak terlalu banyak karena biaya yang dibayarkan hanya biaya parkir.

Cluster 1

Hasil analisis dari tools *RapidMiner* menghasilkan *cluster 1* yang berjumlah 21 items, yang dimana 21 dari 100 tersebut merupakan responden yang mengisi kuesioner penelitian, umumnya responden dari *cluster 1* merupakan wisatawan mancanegara. Indikator pengeluaran yang tergabung dalam *cluster 1* didasarkan pada jumlah pengeluaran wisatawan dan karakteristik wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Toraja. Berdasarkan rata-rata pengeluarannya, wisatawan dalam *cluster 1* banyak mengeluarkan biaya karena banyak mengunjungi tempat wisata sehingga turut mempengaruhi pengeluaran untuk layanan wisata karena mereka membutuhkan pemandu wisata, hal tersebut juga dipengaruhi oleh lama berkunjung wisatawan, sehingga turut berdampak pada pengeluaran akomodasi yang dimana rata-rata pengeluaran wisatawan jauh lebih banyak dari *cluster 0*, hal tersebut dipengaruhi oleh lama kunjungan wisatawan di kawasan wisata Toraja. *Cluster 1* umumnya merupakan wisatawan mancanegara yang tentunya memerlukan biaya yang besar pada pengeluaran transportasi seperti biaya tiket pesawat, biaya tiket bus, biaya sewa mobil, dan biaya untuk transportasi lokal. Rata-rata pengeluaran wisatawan untuk biaya belanja dalam hal ini barang-barang kerajinan lokal sangat banyak karena wisatawan mancanegara cenderung menyukai kerajinan lokal yang memiliki keunikan dan nilai seni yang tinggi. Rata-rata pengeluaran wisatawan untuk biaya konsumsi sangat banyak karena dipengaruhi oleh lama kunjungan wisatawan, rata-rata pengeluaran untuk biaya tambahan pada *cluster 1* sangat banyak karena mereka membayar biaya masuk pada tempat-tempat khusus dan tips.

Berdasarkan pembahasan tersebut, *cluster 0* yang jumlahnya sangat banyak cenderung mengeluarkan biaya yang sedikit, hal tersebut berbanding terbalik dengan *cluster 1* yang jumlahnya tidak terlalu banyak namun, pengeluarannya sangat banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Pemetaan komponen pengeluaran wisatawan di kawasan wisata Toraja juga menunjukkan keterkaitan dengan faktor-faktor seperti jumlah hari libur, jenis wisata, dan kualitas fasilitas wisata. Hasil pemetaan terbagi menjadi 2 *cluster*, wisatawan yang tergabung dalam *cluster 0* cenderung mengeluarkan sedikit biaya karena beberapa faktor seperti jarak dan tujuan awal dari wisatawan. Sedangkan wisatawan yang

tergabung dalam *cluster 1* cenderung yang menghabiskan lebih banyak pengeluaran di kawasan wisata Toraja umumnya memiliki pengeluaran yang lebih tinggi karena beberapa faktor seperti jarak, waktu, dan tujuan dari wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Irhamna, S. (2018). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Objek Wisata di Dieng Kabupaten Wonosobo. *Economics Development Analysis Journal*, 6(3), 320–327. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i3.22277>
- Ambarwati, Z. I., & Rahayuningsih, E. S. (2021). Analisis Pengeluaran Wisatawan Di Makam Syaikhona Kholil Bangkalan. 2.
- Amerta, O., & Budhiasa, S. (2014). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel Dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Badung Tahun 2001 – 2012. *Jurnal EP Unud*, 3(2), 56–69.
- Anak Agung Adi Lestari, S.H.,M.H. & Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1376>
- Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020. *Ekombis Review:Jurnal IlmiahEkonomi Dan Bisnis*, 9, 345–355. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1462>
- Aponno, C. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Jurnalekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05).
- Atma, Y. A., & Montesori, S. (2022). Analisis Data Mining Untuk Menentukan Profit Perusahaan Menggunakan Metode K-Means. *Device : Journal Of Information System, Computer Science And Information Technology*, 3(2), 29–36. <https://doi.org/10.46576/device.v3i2.2699>
- Disegna, M., & Osti, L. (2016). Tourists' Expenditure Behaviour: The Influence of Satisfaction and the Dependence of Spending Categories. *Sage Journals*, 22(1). <https://doi.org/10.5367/te.2014.0410>
- Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunartha, I. N. (2016.). *Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan Di Bali*.
- Goeltom, A. D. L., Yahya, M., & Kasim, M. (2021). Bentuk Clustering Pengembangan Kawasan Wisata Malino. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 5(2), 96-109.
- Hellyana, C. M., & Fadlilah, N. I. (2023). Penerapan Algoritma K-Means Terhadap Kunjungan Wisatawan Asing Di Hotel Berbintang Di Indonesia. 11(1).
- Hermawan, H. (2017). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhkwv>
- Ilma Silfiah, R., & Jannah, R. (2023). Pengembangan Wisata Halal Pemandian Alam Banyubiru di Kabupaten Pasuruan dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 15–30. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.159>
- Khotimah, T. (2014). Pengelompokan Surat Dalam Al Qur◊An Menggunakan Algoritma K-Means. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*,

- 5(1), 83–88. <https://doi.org/10.24176/simet.v5i1.141>
- Maulana, A. (2019). Pemetaan Prospek Pasar Wisatawan Nusantara di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 13(1), 1-15.
- Maulana, A., Koesfardani, R. C. F. P. P., & Amory, I. D. G. R. A. (2020). The mapping of quality tourists prospects for Indonesia's tourism markets. *Binus Business Review*, 11(3), 167-174.
- Priyono, T. H., Edy Santoso, Nurul Fitriyani, & Yulia Indrawati. (2023). Pengaruh Kedatangan Wisatawan, Pengeluaran Wisatawan, Dan Investasi Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN-4.
- Purba, W., Siawin, W., & . H. (2019). Implementasi Data Mining Untuk Pengelompokkan Dan Prediksi Karyawan Yang Berpotensi Phk Dengan Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima(JUSIKOM PRIMA)*, 2(2), 85–90. <https://doi.org/10.34012/jusikom.v2i2.429>
- Putra, A. P., Wijayanti, T., & Sandi Prasetyo, J. (2017). Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*, 1.
- Savitri, N., Pranata, R., Clara, A. N. M., & Rahajeng, O. S. (2022). Pengelompokan Kunjungan Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Menggunakan K-Means Clustering. *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 12(1).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 (2004).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 (2004).
- Vga, N. A., Kusumawati, A., & Hakim, L. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(3).
- Wibowo, S., Rusmana, O., Zuhelfa, & Muslim, S. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 1(2), 93–99. <https://doi.org/0.34013/jk.v1i2.13>
- Vildayanti, R. A. (2016). Segmentasi Pasar Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 2(3), 213-221.